

Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM

Edición de 2019

TIEMPO CLIMA AGUA



ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

OMM-N° 1192

Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM

Edición de 2019



ORGANIZACIÓN
METEOROLÓGICA
MUNDIAL

OMM-N° 1192

NOTA DE LA EDICIÓN

METEOTERM, base terminológica de la OMM, está disponible en la página web: <http://public.wmo.int/es/recursos/meteoterm>.

Conviene informar al lector de que cuando copie un hipervínculo seleccionándolo del texto podrán aparecer espacios adicionales inmediatamente después de [http://](#), [https://](#), [ftp://](#), [mailto:](#), y después de las barras (/), los guiones (-), los puntos (.) y las secuencias ininterrumpidas de caracteres (letras y números). Es necesario suprimir esos espacios de la dirección URL copiada. La dirección URL correcta aparece cuando se pone el cursor sobre el enlace o cuando se hace clic en el enlace y luego se copia en el navegador.

OMM-N° 1192

© Organización Meteorológica Mundial, 2019

La OMM se reserva el derecho de publicación en forma impresa, electrónica o de otro tipo y en cualquier idioma. Pueden reproducirse pasajes breves de las publicaciones de la OMM sin autorización siempre que se indique claramente la fuente completa. La correspondencia editorial, así como todas las solicitudes para publicar, reproducir o traducir la presente publicación parcial o totalmente deberán dirigirse al:

Presidente de la Junta de Publicaciones
Organización Meteorológica Mundial (OMM)
7 bis, avenue de la Paix
Case postale N° 2300
CH-1211 Genève 2, Suiza

Tel.: +41 (0) 22 730 84 03
Fax: +41 (0) 22 730 81 17
Correo electrónico: publications@wmo.int

ISBN 978-92-63-31192-4

NOTA

Las denominaciones empleadas en las publicaciones de la OMM y la forma en que aparecen presentados los datos que contienen no entrañan, de parte de la Organización, juicio alguno sobre la condición jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

La mención de determinados productos o sociedades mercantiles no implica que la OMM los favorezca o recomiende con preferencia a otros análogos que no se mencionan ni se anuncian.

ÍNDICE

Página

CAPÍTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCE DE LOS METADATOS DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM	1
CAPÍTULO 2. CATEGORÍAS DE LOS METADATOS DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM.....	2
CAPÍTULO 3. NOTA EN RELACIÓN CON EL ESPACIO Y EL TIEMPO	10
CAPÍTULO 4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE DATOS ASOCIADAS A LOS METADATOS DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM.....	13
CAPÍTULO 5. APLICACIÓN TÉCNICA Y UTILIZACIÓN DE LA NORMA	14
CAPÍTULO 6. ENFOQUE ESCALONADO DE ADOPCIÓN	16
CAPÍTULO 7. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS ELEMENTOS DE LOS METADATOS DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM	19
Categoría 1: variable observada	19
Categoría 2: propósito de la observación	24
Categoría 3: estación/plataforma	25
Categoría 4: entorno	29
Categoría 5: instrumentos y métodos de observación.....	32
Categoría 6: muestreo	37
Categoría 7: proceso y notificación de datos.....	40
Categoría 8: calidad de los datos	45
Categoría 9: propiedad y política de datos	47
Categoría 10: datos de contacto	48
REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA	49

CAPÍTULO 1. OBJETIVO Y ALCANCE DE LOS METADATOS DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

Un aspecto importante de la ejecución del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) consiste en garantizar la máxima utilidad de las observaciones del WIGOS. Las observaciones que carecen de metadatos presentan un uso muy limitado: únicamente se puede aprovechar todo el potencial de las observaciones si también se dispone de metadatos (datos que describen los datos) suficientes.

Son necesarios metadatos de dos clases complementarias: la primera clase es la de los metadatos de localización: información que facilita la localización de datos, el acceso a estos y su recuperación. Estos metadatos son los metadatos del Sistema de Información de la OMM (WIS) y se especifican y manejan en el marco del WIS. En la segunda clase se encuentran los metadatos de interpretación y descripción o sobre observaciones: información que permite interpretar los valores de los datos en contexto. Dichos metadatos son los metadatos del WIGOS y constituyen el tema de la presente norma, en la que se describen los metadatos de interpretación necesarios para que los usuarios utilicen de forma eficaz las observaciones de los sistemas de observación componentes del WIGOS.

Los metadatos del WIGOS deben describir la variable observada, las condiciones en las que se observó, el modo en que se midió/clasificó y el método de proceso de los datos, a fin de que los usuarios tengan garantías de que la utilización de esos datos es adecuada para su aplicación. En el *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-Nº 1160), en el apéndice 2.1 “Principios para el diseño de redes de sistemas de observación”, el principio 10 se refiere a la necesidad de “proveer información que permita la interpretación de las observaciones” (metadatos) y en el apéndice 2.2 “Principios del Sistema Mundial de Observación del Clima para la vigilancia del clima”, el principio 2.2.1 c) describe la pertinencia de los metadatos de la siguiente forma: “Deberían documentarse y tratarse los detalles y el historial de las condiciones locales, los instrumentos, los procedimientos operativos, los algoritmos de proceso de datos y otros factores pertinentes para la interpretación de los datos (es decir, los metadatos) con el mismo cuidado que los datos”.

Las observaciones del WIGOS están compuestas por una gama sumamente amplia de datos obtenidos de fuentes que comprenden desde observaciones manuales hasta complejas combinaciones de bandas hiperespectrales de frecuencias para satélites, medidos *in situ* o por control remoto y de una o varias dimensiones; entre estos datos también se encuentran aquellos que han sido procesados. Resulta complejo por naturaleza definir una norma exhaustiva sobre metadatos que abarque todos los tipos de observaciones. Cualquier usuario debe ser capaz de utilizar los metadatos del WIGOS para determinar las condiciones en las que se realizó la observación, o medición, y todos los aspectos que puedan afectar a su empleo o interpretación, es decir, averiguar si las observaciones son válidas para su propósito.

CAPÍTULO 2. CATEGORÍAS DE LOS METADATOS DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

Se han establecido diez categorías de metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS), que se enumeran en el cuadro 1 que figura a continuación. Con ellas se define la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM; cada categoría consta de un elemento de metadatos, como mínimo. Se considera que todas las categorías enumeradas son importantes para documentar e interpretar las observaciones realizadas, e incluso para su utilización en un futuro lejano. Por tanto, en la actualidad figuran numerosos elementos en la norma que son manifiestamente prescindibles para aquellas aplicaciones que se centran sobre todo en la utilización más inmediata de las observaciones. Para esas aplicaciones, como la predicción numérica del tiempo, las aplicaciones en el sector aeronáutico o de otros transportes, las consultas, etc., se podrán elaborar perfiles de la norma. Las categorías no siguen ningún orden en concreto, pero reflejan la necesidad de indicar la variable observada y responder por qué, dónde y cómo se realizó la observación, además de especificar el modo de proceso de los datos brutos y el nivel de calidad de la observación.

En la figura 1 se presenta un esquema de todas las categorías, con sus elementos correspondientes. Téngase en cuenta que algunos de esos elementos probablemente se pondrán en práctica mediante varias entidades específicas (por ejemplo, la localización geoespacial estará compuesta por una combinación de elementos de latitud, longitud y elevación o por una serie de coordenadas polares, así como por una referencia a los métodos de geoposicionamiento utilizados). En el capítulo 7 figuran varios cuadros en los que se detallan todos los elementos e incluyen una definición, notas y ejemplos, su carácter obligatorio, condicional u opcional y la fase de ejecución que les corresponde. En el *Manual de claves* (OMM-Nº 306) figuran varias tablas de cifrado que permiten a los usuarios elegir entre distintas opciones de vocabularios predefinidos al objeto de facilitar la aplicación de la Norma sobre metadatos del WIGOS y el intercambio de metadatos.

Cuadro 1. Categorías de los metadatos del WIGOS.

<i>Categoría</i>	<i>Descripción</i>
1. Variable observada	Indica las características básicas de la variable observada y las series de datos resultantes. Incluye un elemento que describe la representatividad especial de la observación así como el compartimiento biogeofísico que la propia observación especifica.
2. Propósito de la observación	Indica las principales esferas de aplicación de la observación y los programas y las redes de observación a los que está asociada.
3. Estación/plataforma	Indica la instalación de observación, como las estaciones fijas, los equipos móviles o las plataformas de teledetección, desde la que se lleva a cabo la observación.
4. Entorno	Describe el medio geográfico en el que se realiza la observación. También proporciona un elemento no estructurado de metainformación complementaria que se considera de importancia para la utilización adecuada de las observaciones y que no figura en ninguna otra sección de la presente norma.
5. Instrumentos y métodos de observación	Indica el método de observación y describe las características de los instrumentos utilizados para llevarla a cabo. Esta categoría debe aparecer repetida si se utilizan varios instrumentos para generar la observación.
6. Muestreo	Indica cómo se utiliza el muestreo o análisis para obtener la observación notificada o cómo se recoge una muestra.
7. Proceso y notificación de datos	Indica cómo se convierten los datos brutos en las variables observadas y cómo se comunican a los usuarios.

<i>Categoría</i>	<i>Descripción</i>
8. Calidad de los datos	Indica la calidad de los datos y la trazabilidad de la observación.
9. Propiedad y política de datos	Indica quién llevó a cabo la observación y quién es su propietario.
10. Datos de contacto	Indica dónde se puede obtener información sobre la observación o la serie de datos.

Por ejemplo, una observación o serie de datos puede estar asociada a las siguientes categorías de metadatos:

- a) uno o varios propósitos de observación;
- b) procedimientos de proceso de datos asociados a los instrumentos;
- c) instrumentos utilizados para llevar a cabo la observación;
- d) una estación/plataforma a la que pertenecen los instrumentos;
- e) propiedad y restricciones de la política de datos;
- f) datos de contacto.

El producto de un instrumento puede contribuir a las observaciones de una o más variables. Por ejemplo:

- a) un sensor de humedad de cuatro hilos puede facilitar datos sobre la temperatura y la humedad, así como el punto de rocío;
- b) un anemómetro acústico facilita datos sobre la velocidad y la dirección del viento y puede facilitar datos sobre la temperatura del aire;
- c) un espectrómetro puede facilitar datos sobre la absorción asociada a muchas sustancias químicas distintas.

Por lo general, un instrumento se asociará a las siguientes categorías:

- a) instrumentos y métodos de observación;
- b) muestreo (por ejemplo, muestras de 10 Hz de la temperatura del aire);
- c) proceso y notificación de datos (por ejemplo, informes de nefobasímetros con estadísticas cada 10 minutos sobre la altura de las nubes tras procesarse los datos por medio de un algoritmo de la condición del cielo).

El entorno puede influir en una variable observada o caracterizarla, por ejemplo:

- a) la velocidad del viento (variable observada) en la cima de una colina (entorno);
- b) el rendimiento de un río (variable observada) caracterizado por la captación del agua y el uso de las tierras corriente arriba.

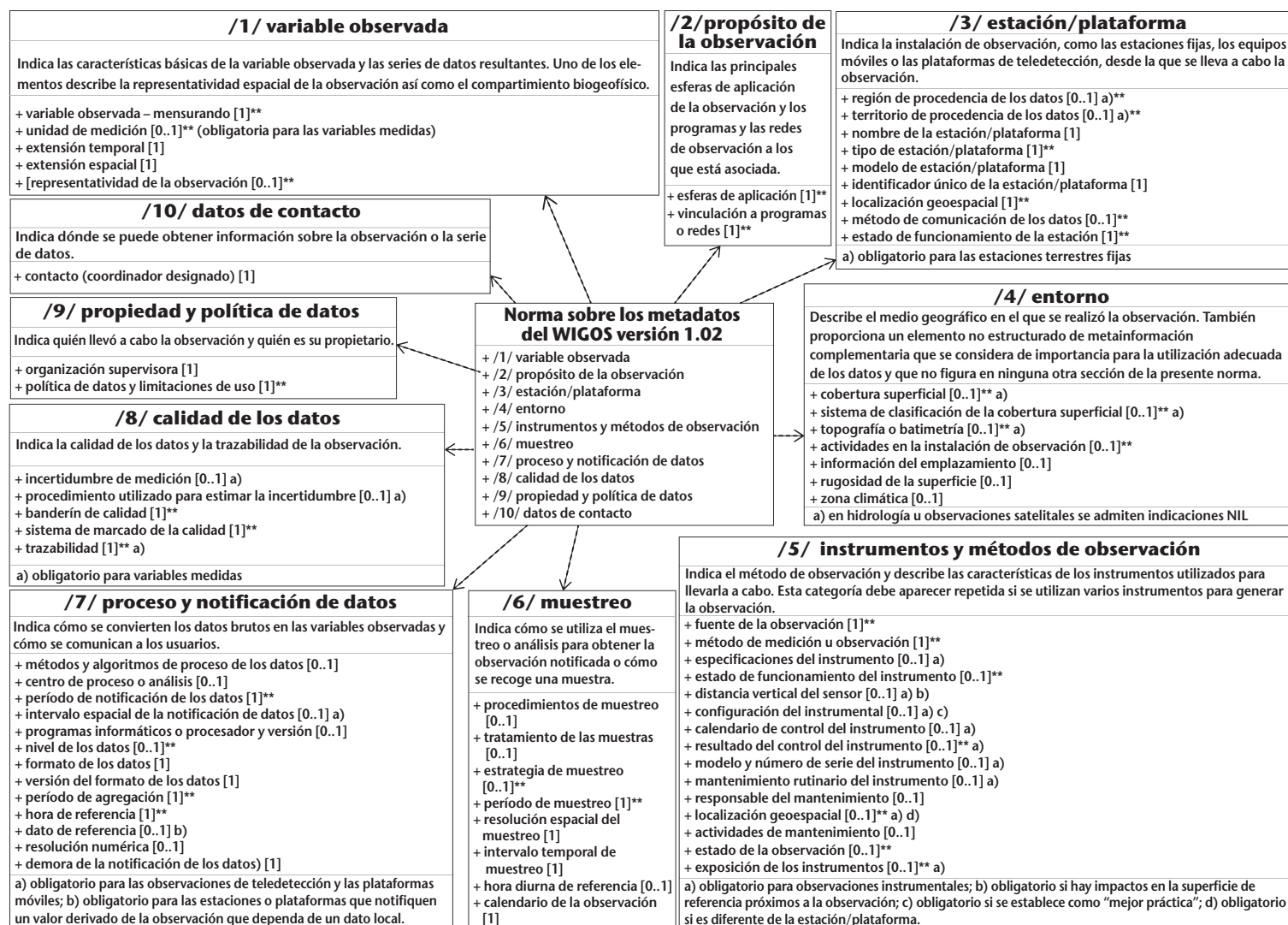


Figura 1. Diagrama en Lenguaje de Modelización Unificado (UML) de la Norma sobre metadatos del WIGOS (** = tablas de cifrado previstas; [0..1] = elementos opcionales o condicionales, convirtiéndose estos últimos en obligatorios si se cumple una condición determinada. Las condiciones figuran entre paréntesis. Puede establecerse la obligatoriedad de determinados elementos opcionales en perfiles de la norma correspondientes a esferas de aplicación específicas; [1] = elementos obligatorios, que deben declararse. En ausencia de valor disponible, en ocasiones puede notificarse una indicación NIL para señalar que los metadatos son desconocidos, no se aplican o no están disponibles).

Cuadro 2. Nombre y definición de los elementos.

Cada elemento se clasifica como obligatorio (O), condicional (C) u opcional (OP). El asterisco (*) significa que el elemento es necesario para el proceso de examen continuo de las necesidades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La almohadilla (#) significa que se puede registrar un elemento obligatorio con un valor de indicación NIL (lo cual indica que los metadatos son desconocidos, no se aplican o no se encuentran disponibles) en cualquier circunstancia o de cualquier otro modo con arreglo a las especificaciones establecidas (véanse las especificaciones de la indicación NIL en el capítulo 7).

<i>Categoría</i>	<i>ID</i>	<i>Nombre</i>	<i>Definición</i>	<i>O, C u OP</i>
1. Variable observada	1-01	Variable observada - mensurando	Variable que se pretende medir, observar o derivar, incluido el contexto biogeofísico.	O*
	1-02	Unidad de medición	Magnitud escalar real, definida y adoptada por convenio, con la que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para expresar la relación entre ambas mediante un número (JCGM, 2012; número de referencia 1.9).	C*
	1-03	Extensión temporal	Período de tiempo que abarca una serie de observaciones que incluyen las indicaciones de fecha y hora especificadas (historial de mediciones).	O*
	1-04	Extensión espacial	Volumen espacial típico georreferenciado que abarcan las observaciones.	O*
	1-05	Representatividad	Alcance espacial de la región en torno a la observación de la cual es representativo.	OP
2. Propósito de la observación	2-01	Esferas de aplicación	Contexto en el que se efectúa una observación, o aplicaciones a las que esta se destina principalmente o cuyas necesidades son más rigurosas.	OP*
	2-02	Vinculación a programas o redes	Programas o redes mundiales, regionales o nacionales a los que la estación o plataforma está asociada.	O
3. Estación/plataforma	3-01	Región de procedencia de los datos	Región de la OMM.	C*
	3-02	Territorio de procedencia de los datos	Nombre del país o territorio en el que se localiza la observación.	C*
	3-03	Nombre de la estación/plataforma	Nombre oficial de la estación/plataforma.	O
	3-04	Tipo de estación/plataforma	Clasificación del tipo de instalación de observación desde la que se lleva a cabo una observación.	O*
	3-06	Identificador único de la estación/plataforma	Identificador de estación del WIGOS, que es un identificador único y permanente a nivel mundial de una instalación de observación (estación/plataforma)	O*
	3-07	Localización geoespacial	Posición en el espacio que indica la localización de la estación/plataforma de observación en el momento de la observación.	O*
	3-08	Método de comunicación de los datos	Método de comunicación de los datos entre la estación/plataforma y una instalación central.	OP
	3-09	Estado de funcionamiento de la estación	Estado declarado de la estación en cuanto a la notificación de datos.	O

<i>Categoría</i>	<i>ID</i>	<i>Nombre</i>	<i>Definición</i>	<i>O, C u OP</i>
	3-10	Grupo de estaciones/plataformas	Indica que una estación/plataforma forma parte de un conjunto de estaciones/plataformas identificado mediante un nombre y una descripción	OP
4. Entorno	4-01	Cobertura superficial	Cobertura (bio)física que se observa sobre la superficie de la Tierra en las proximidades de la observación.	OP
	4-02	Sistema de clasificación de la cobertura superficial	Nombre y referencia o enlace a un documento en el que se describe el sistema de clasificación.	C#
	4-03	Topografía o batimetría	Forma o configuración de una característica geográfica, representada en un mapa mediante curvas de nivel.	OP
	4-04	Actividades en la instalación de observación	Descripción de la actividad humana o fenómeno natural que tiene lugar en la instalación o sus proximidades y puede influir en la observación.	OP
	4-05	Información del emplazamiento	Información no normalizada sobre la localización y la zona circundante desde la que se efectúa una observación y que puede influir en ella.	OP
	4-06	Rugosidad de la superficie	Clasificación del terreno según la longitud de rugosidad aerodinámica.	OP
	4-07	Zona climática	Clasificación del clima de Köppen correspondiente a la región en la que se encuentra la instalación de observación. El sistema de clasificación del clima de Köppen-Geiger divide los climas en cinco grupos principales (A, B, C, D y E), cada uno de los cuales presenta diversos tipos y subtipos.	OP

<i>Categoría</i>	<i>ID</i>	<i>Nombre</i>	<i>Definición</i>	<i>O, C u OP</i>
5. Instrumentos y métodos de observación	5-01	Fuente de la observación	Fuente de la serie de datos descrita por los metadatos.	O
	5-02	Método de medición u observación	Método de medición u observación utilizado.	O [#]
	5-03	Especificaciones del instrumento	Capacidad intrínseca del método de medición u observación para medir el elemento designado, incluidos la gama, la estabilidad, la precisión, etc.	OP*
	5-04	Estado de funcionamiento del instrumento	Estado de un instrumento en cuanto a su funcionamiento.	OP
	5-05	Distancia vertical del sensor	Distancia vertical del sensor con respecto a un nivel de referencia (indicado), como el suelo local, la cubierta de una plataforma marina en el punto donde se encuentra el sensor o la superficie del mar.	C*
	5-06	Configuración del instrumental	Descripción de todas las protecciones o configuraciones del instrumental o del equipo auxiliar necesarias para efectuar una observación o reducir los efectos de las influencias externas en la observación.	C [#]
	5-07	Calendario de control del instrumento	Descripción del programa de calibraciones o verificaciones de un instrumento.	OP
	5-08	Resultado del control del instrumento	Resultado de la verificación de un instrumento, incluidos la fecha, la hora, la localización, el tipo de patrón y el período de validez.	C [#]
	5-09	Modelo y número de serie del instrumento	Datos del fabricante, número del modelo, número de serie y versión del soporte lógico inalterable, si corresponde.	OP
	5-10	Mantenimiento rutinario del instrumento	Descripción del mantenimiento al que se suele someter el instrumento.	OP
	5-11	Responsable del mantenimiento	Identificador de la organización o persona que llevó a cabo las actividades de mantenimiento.	OP
	5-12	Localización geoespacial	Localización geoespacial del instrumento o sensor.	C* [#]
	5-13	Actividades de mantenimiento	Descripción del mantenimiento al que se sometió el instrumento.	OP
	5-14	Estado de la observación	Estado oficial de la observación.	OP
	5-15	Exposición de los instrumentos	Medida en que un instrumento se ve afectado por factores externos y refleja el valor de la variable observada.	C [#]

<i>Categoría</i>	<i>ID</i>	<i>Nombre</i>	<i>Definición</i>	<i>O, C u OP</i>
6. Muestreo	6-01	Procedimientos de muestreo	Procedimientos utilizados para obtener una muestra.	OP
	6-02	Tratamiento de las muestras	Tratamiento químico o físico al que se somete una muestra antes de su análisis.	OP
	6-03	Estrategia de muestreo	Estrategia utilizada para generar la variable observada.	OP*
	6-04	Período de muestreo	Período de tiempo durante el que se toma una medición.	OP
	6-05	Resolución espacial del muestreo	La resolución espacial indica el tamaño del objeto observable más pequeño. La resolución intrínseca de un sistema de formación de imágenes se determina principalmente mediante el campo de visión instantáneo del sensor, que es la medición de la superficie terrestre observada por un solo elemento del detector en un determinado momento.	
	6-06	Intervalo temporal de muestreo	Período de tiempo que transcurre entre el comienzo de períodos de muestreo consecutivos.	OP
	6-07	Hora diurna de referencia	Hora que se toma de referencia para las estadísticas diurnas.	C [#]
	6-08	Calendario de la observación	Calendario de la observación.	O [#]
7. Proceso y notificación de datos	7-01	Métodos y algoritmos de proceso de los datos	Descripción de los procesos utilizados para generar la observación y lista de algoritmos utilizados para calcular el valor resultante.	OP
	7-02	Centro de proceso o análisis	Centro en el que se procesa la observación.	OP
	7-03	Período de notificación de los datos	Período de tiempo durante el que se notifican datos sobre la variable observada.	O*
	7-04	Intervalo espacial de la notificación de datos	Intervalo de espacio desde el que se facilitan datos sobre la variable observada.	C*
	7-05	Programas informáticos o procesador y versión	Nombre y versión del programa informático o procesador utilizado para calcular el valor del elemento.	OP
	7-06	Nivel de los datos	Nivel de proceso de los datos.	OP
	7-07	Formato de los datos	Descripción del formato en el que se proporciona la variable observada.	OP
	7-08	Versión del formato de los datos	Versión del formato de los datos en que se proporciona la variable observada.	OP
	7-09	Período de agregación	Período de tiempo durante el que se agregan distintas muestras u observaciones.	OP
	7-10	Hora de referencia	Referencia temporal a la que aluden las marcas de fecha y hora.	OP
	7-11	Dato de referencia	Dato de referencia utilizado para convertir la magnitud observada en la magnitud notificada.	C
	7-12	Resolución numérica	Medición de la exactitud con la que se expresa una magnitud numérica.	OP
	7-13	Plazo (de la notificación de los datos)	Período habitual que transcurre desde que concluye la observación o la recopilación del dato hasta su notificación.	OP
	7-14	Calendario de intercambio internacional	Permite diferenciar si se hacen o no observaciones a nivel internacional y si están o no disponibles.	O

<i>Categoría</i>	<i>ID</i>	<i>Nombre</i>	<i>Definición</i>	<i>O, C u OP</i>
8. Calidad de los datos	8-01	Incertidumbre de medición	Parámetro no negativo, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos a la observación o el mensurando.	OP*
	8-02	Procedimiento utilizado para estimar la incertidumbre	Referencia o enlace a un documento en el que se describen los procedimientos o algoritmos utilizados para obtener la declaración de incertidumbre.	C*#
	8-03	Banderín de calidad	Lista ordenada de calificadores que indican el resultado de un proceso de control de calidad aplicado a la observación.	OP
	8-04	Sistema de marcado de la calidad	Referencia al sistema que se utiliza para establecer la calidad de la observación.	C
	8-05	Trazabilidad	Declaración que define la trazabilidad a un patrón, incluida la sucesión de patrones de medición y calibraciones que relacionan un resultado de una medición con una referencia (JCGM, 2012; número de referencia 2.42).	C*
9. Propiedad y política de datos	9-01	Organización supervisora	Nombre de la organización que posee la observación.	O
	9-02	Política de datos y limitaciones de uso	Información relativa a la utilización de los datos y las limitaciones impuestas al respecto por la organización supervisora.	O*
10. Datos de contacto	10-01	Contacto (coordinador designado)	Contacto principal (coordinador designado) para consultas.	O

CAPÍTULO 3. NOTA EN RELACIÓN CON EL ESPACIO Y EL TIEMPO

Es importante comprender que los metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) abrigan el propósito de describir una observación o serie de datos, esto es, una o más observaciones, e incluyen información sobre dónde, cuándo, cómo e incluso por qué se realizaron las observaciones. Como consecuencia, a lo largo de la norma se hace referencia en distintas ocasiones al espacio y el tiempo.

En la figura 2 se ilustran gráficamente los conceptos y términos utilizados para describir los aspectos temporales de una observación o serie de datos, incluidos la estrategia de muestreo, el análisis, y el proceso y la notificación de datos.

Los conceptos y términos utilizados para describir los aspectos espaciales (la localización geoespacial) de las observaciones son aún más complejos (véase la figura 3). Por ejemplo, en las observaciones terrestres *in situ*, la extensión espacial de la observación coincide con la localización geoespacial del sensor, que en la mayoría de los casos no variará con el tiempo y suele estar cerca de la localización geoespacial de la estación/plataforma desde el que se realizó la observación. En los sistemas de detección y localización por ondas luminosas (LIDAR) por satélite, la situación varía considerablemente. En función de la granularidad de los metadatos deseada, la extensión espacial de las diversas observaciones puede ser un píxel aislado en el espacio, la línea recta registrada durante un impulso láser determinado o tal vez una franja entera. En cualquier caso, la extensión espacial de la observación no coincidirá con la localización del sensor. Por consiguiente, la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM debe tener en cuenta elementos como los siguientes:

- la extensión espacial de la variable observada (por ejemplo, una columna atmosférica situada encima de un espectrofotómetro de ozono de Dobson) (véase el elemento 1-04);
- la localización geoespacial de la estación/plataforma (por ejemplo, la posición o ruta de un sistema receptor o transmisor de radar o de una aeronave) (véase el elemento 3-07);

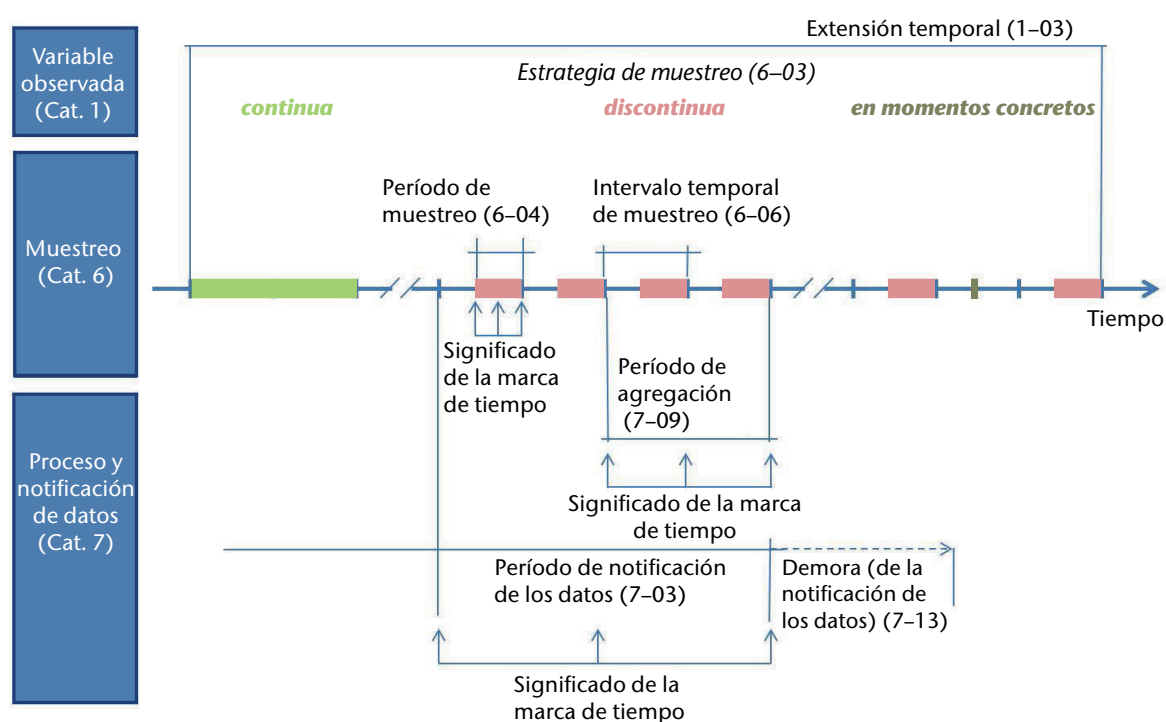


Figura 2. Representación gráfica de los elementos temporales incluidos en las categorías de metadatos del WIGOS

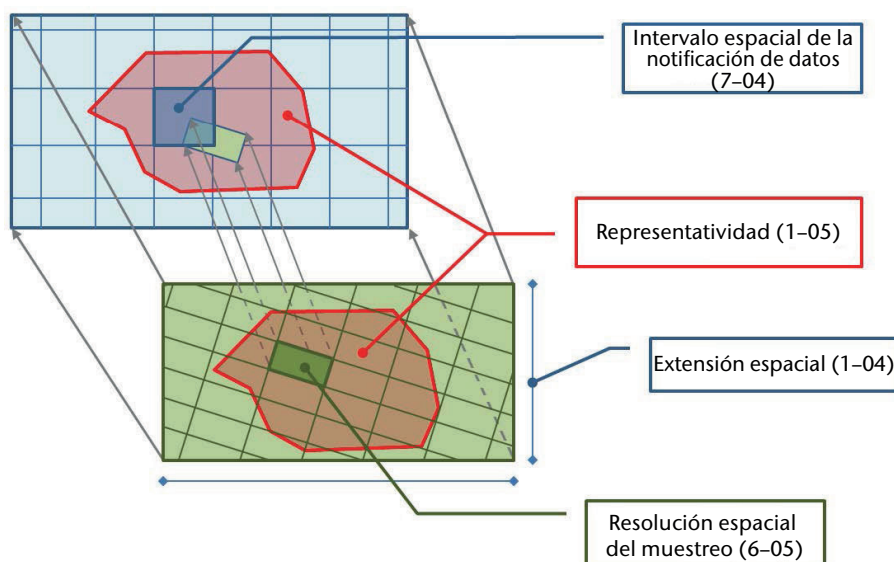


Figura 3. Representación gráfica de los elementos espaciales incluidos en las categorías de metadatos del WIGOS

- c) la localización geoespacial del instrumento (por ejemplo, el anemómetro se encuentra adyacente a una pista) (véanse los elementos 5-05 y 5-12);
- d) la representatividad espacial de la observación (véase el elemento 1-05).

Todos ellos se expresan en relación con la localización geoespacial, indicando si la extensión geográfica es adimensional (un punto), unidimensional (una línea, recta o curva), bidimensional (un plano u otra superficie) o tridimensional (un volumen).

Una estación/plataforma puede:

- a) estar en la misma ubicación que la magnitud observada, como en el caso de las estaciones de observación en superficie *in situ* (por ejemplo, una estación meteorológica automática (EMA));
- b) estar en la misma ubicación que el instrumento, pero lejos de la magnitud observada (por ejemplo, un radar);
- c) estar lejos de la ubicación desde la que el instrumento puede transmitir datos a la estación (por ejemplo, una estación en superficie de un aeropuerto cuyos instrumentos están ubicados por todo su terreno o una estación de globo perfiladora de la atmósfera);
- d) estar en movimiento y desplazarse a través del medio observado (por ejemplo, una aeronave dotada de un sistema de retransmisión de datos meteorológicos de aeronaves (AMDAR), un buque de observación voluntaria o una boya a la deriva);
- e) estar en movimiento y lejos del medio observado (por ejemplo, una plataforma ubicada a bordo de un satélite).

Un instrumento puede:

- a) estar en la misma ubicación que la variable observada (por ejemplo, un sensor termométrico de superficie);
- b) estar lejos de la variable observada (por ejemplo, un sistema receptor o transmisor de radar);

- c) estar en movimiento, pero encontrarse en el medio observado (por ejemplo, una radiosonda);
 - d) estar en movimiento y lejos de la magnitud observada (por ejemplo, un radiómetro satelital);
 - e) estar dentro de un refugio normalizado (por ejemplo, un sensor termométrico situado en el interior de una garita de Stevenson).
-

CAPÍTULO 4. OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRESENTACIÓN DE DATOS ASOCIADAS A LOS METADATOS DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

De conformidad con la Organización Internacional de Normalización (ISO), los elementos de los metadatos se clasifican como obligatorios (O), condicionales (C) u opcionales (OP).

Los elementos **obligatorios** de los metadatos se notificarán en todos los casos. El contenido de los campos correspondientes nunca se dejará vacío: se hará constar el valor del metadato o, en casos concretos, la razón por la que no figura ningún valor.

La mayoría de los elementos de la presente norma se consideran **obligatorios**, habida cuenta de que permiten utilizar adecuadamente las observaciones en el futuro en todas las esferas de aplicación de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). Se confía en que los proveedores de metadatos notifiquen los elementos obligatorios de los metadatos; no se validará oficialmente ningún registro de metadatos si no incluye los elementos obligatorios. En algunos casos, si los Miembros no pueden suministrar un elemento obligatorio, se indicará que el elemento en cuestión no se aplica, es desconocido o no se encuentra disponible como razón asociada. La justificación de esta instrucción reside en que se brinda más información al señalar la razón por la que un elemento obligatorio de los metadatos no está disponible que si no se notifica nada al respecto. Esos casos aparecen señalados con el símbolo de almohadilla (#) en el cuadro 2 y en los cuadros del capítulo 7.

Los elementos **condicionales** de los metadatos se notificarán cuando se cumplan las condiciones especificadas, en cuyo caso el contenido de los campos correspondientes nunca se dejará vacío: se hará constar el valor del metadato o, en el caso de los elementos marcados con el símbolo de almohadilla, la razón por la que no figura ningún valor. Por ejemplo, el elemento “intervalo espacial de la notificación de datos” se clasifica como condicional porque solo se aplica a las observaciones de teledetección y las plataformas móviles. Por lo tanto, los elementos en esta categoría deben considerarse obligatorios para los sistemas de observación por teledetección y móviles, pero no así en otros casos, por ejemplo, las estaciones terrestres de superficie.

Los elementos **opcionales** de los metadatos también se deben notificar. Proporcionan información útil que puede contribuir a entender mejor una observación. En la presente versión de la norma figuran muy pocos elementos opcionales. Los elementos opcionales suelen ser importantes para una comunidad en particular, si bien tienen menos relevancia para otras.

CAPÍTULO 5. APLICACIÓN TÉCNICA Y UTILIZACIÓN DE LA NORMA

El presente documento es una norma semántica que especifica los elementos que existen y pueden registrarse y notificarse. No especifica la manera en que se codificará o intercambiará la información. A continuación se describen brevemente el enfoque y las especificaciones elaboradas para el intercambio de metadatos del WIGOS como parte del esquema de representación de esos metadatos (<https://schemas.wmo.int/wmdr/>).

- a) Se ha utilizado el Lenguaje Extensible de Marcado (XML) para llevar a la práctica el esquema de representación de metadatos del WIGOS, en consonancia con las especificaciones para los metadatos del Sistema de Información de la OMM (WIS) y las normas comunes en materia de interoperabilidad. El registro completo de metadatos que describe una serie de datos se puede considerar como un árbol cuyas ramas representan las categorías, y las hojas, los distintos elementos. Algunas ramas pueden aparecer más de una vez, por ejemplo, se puede generar una serie de datos utilizando más de un instrumento al mismo tiempo, en cuyo caso puede que hagan falta dos ramas para la categoría de instrumento.
- b) No es necesario actualizar con la misma frecuencia ninguno de los elementos enumerados en el presente documento. Algunos elementos, como la ubicación de una estación terrestre, son más o menos invariables en cuanto al tiempo, mientras que otros, como un sensor específico, pueden cambiar periódicamente todos los años. Otros elementos, como el entorno, pueden cambiar exponencialmente o en raras ocasiones, aunque quizá lo hagan de forma abrupta. Por último, es posible que aquellos elementos que limitan la aplicación de una observación, por ejemplo, al prever el estado de las carreteras, tengan que notificarse en todas las observaciones. Se espera que estas situaciones puedan gestionarse adecuadamente con la implementación de los metadatos del WIGOS.
- c) No todas las aplicaciones necesitan a cada momento la serie completa de metadatos que se especifica en la presente norma. De hecho, la cantidad de metadatos que hace falta para posibilitar el uso pertinente de una observación, por ejemplo, para emitir un aviso por precipitación intensa, es mucho menor que la que se necesita para utilizar adecuadamente la misma observación al efectuar un análisis climatológico. Por otro lado, puede que los metadatos necesarios para las aplicaciones en tiempo casi real también se tengan que suministrar en tiempo casi real. Cabe señalar la importancia de comprender esta premisa, dado que gracias a ella se facilita en gran medida la labor de suministrar los metadatos del WIGOS. Se espera que la representación de los metadatos del WIGOS pueda soportar intervalos de actualización muy diferentes, así como el suministro gradual de metadatos adicionales para permitir la creación de registros de metadatos lo más completos posible.
- d) Los usuarios querrán obtener y filtrar series de datos en función de determinados criterios o propiedades según lo descrito en cada uno de los registros de metadatos del WIGOS. Para ello hace falta disponer de un repositorio central de metadatos del WIGOS en el que los archivos en que se recopilen los metadatos del WIGOS sean interoperables. Para ello se utilizará OSCAR/Superficie (<https://oscar.wmo.int/surface>).

Por tanto, ¿cómo se pueden llegar a satisfacer estas necesidades? Si las observaciones solo se emplean, sin ningún atisbo de duda, para aplicaciones en tiempo casi real, y en ningún caso se prevé su utilización a largo plazo ni para una aplicación de reanálisis, se puede especificar un perfil de la Norma sobre metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM que estipule la obligatoriedad de un subconjunto específico de elementos de los metadatos. Esta situación se describe esquemáticamente en la figura 4.

Cabe destacar que todos los elementos (o grupos de elementos) de los metadatos del WIGOS tendrán que indicar el período de validez y estar asociados a un identificador único de una serie de datos durante la transmisión y para su archivo. La especificación de las marcas de tiempo también debe incluir una declaración sobre el uso de la hora de verano. Mediante este método se pueden notificar los incrementos de un registro “completo” de metadatos del WIGOS cuando se produzcan cambios y se estime necesario efectuar actualizaciones. En lo que respecta al archivo,

los incrementos se pueden añadir al registro de metadatos existente para esa serie de datos, para establecer de este modo el historial completo de una observación concreta con las marcas de tiempo.

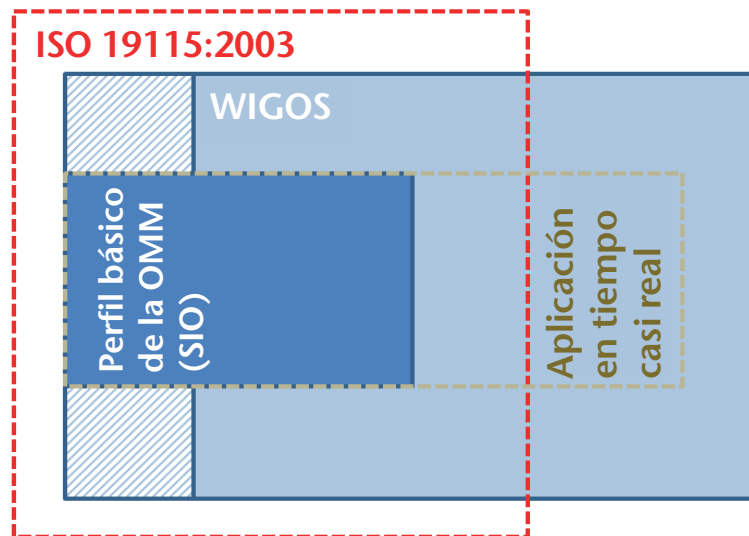


Figura 4. Esquema de la relación entre los metadatos del WIS y el WIGOS y el alcance de la norma ISO 19115 (ISO, 2003). El perfil básico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) es un perfil acorde a la norma ISO 19115. Los metadatos del WIGOS superan el alcance de la norma ISO 19115. También se muestra un posible perfil (subconjunto) de elementos de metadatos del WIGOS para aplicaciones específicas en tiempo casi real.

CAPÍTULO 6. ENFOQUE ESCALONADO DE ADOPCIÓN

Facilitar los metadatos del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (WIGOS) genera notables beneficios para los Miembros, pero también es preciso un importante esfuerzo por parte de los proveedores de (meta)datos para desarrollar la capacidad de proporcionar esos metadatos. Para ayudar a los Miembros a cumplir con sus obligaciones, se ofrece material de orientación en la *Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1165).

A medida que la norma evoluciona, se van incorporando a ella nuevos elementos que resultan útiles para esferas de aplicación o programas de observación específicos.

Cuadro 3. Lista de los elementos especificados en la Norma sobre metadatos del WIGOS y fases históricas de aplicación

Categoría	Fase I	Fase II	Fase III
	2016	2017–2018	2019–2020
1. Variable observada	1-01 Variable observada - mensurando (O)	1-05 Representatividad (OP)	
	1-02 Unidad de medición (C)		
	1-03 Extensión temporal (O)		
	1-04 Extensión espacial (O)		
2. Propósito de la observación	2-01 Esferas de aplicación (OP)		
	2-02 Vinculación a programas o redes (O)		
3. Estación/plataforma	3-01 Región de procedencia de los datos (C)	3-04 Tipo de estación/plataforma (O)	3-10 Grupo de estaciones/plataformas (OP)
	3-02 Territorio de procedencia de los datos (C)		
	3-03 Nombre de la estación/plataforma (O)		
	3-06 Identificador único de la estación/plataforma (O)		
	3-07 Localización geoespacial (O)		
	3-09 Estado de funcionamiento de la estación (O)		
4. Entorno		4-04 Actividades en la instalación de observación (OP)	4-01 Cobertura superficial (OP)
		4-05 Información del emplazamiento (OP)	4-02 Sistema de clasificación de la cobertura superficial (C)
			4-03 Topografía o batimetría (OP)
			4-06 Rugosidad de la superficie (OP)
			4-07 Zona climática (OP)

Categoría	Fase I	Fase II	Fase III
	2016	2017–2018	2019–2020
5. Instrumentos y métodos de observación	5-01 Fuente de la observación (O)	5-11 Responsable del mantenimiento (OP)	5-04 Estado de funcionamiento del instrumento (OP)
	5-02 Método de medición u observación (O)	5-12 Localización geoespacial (C)	5-06 Configuración del instrumental (C)
	5-03 Especificaciones del instrumento (OP)	5-15 Exposición de los instrumentos (C)	5-07 Calendario de control del instrumento (OP)
	5-05 Distancia vertical del sensor (C)		5-08 Resultado del control del instrumento (C)
			5-09 Modelo y número de serie del instrumento (OP)
			5-10 Mantenimiento rutinario del instrumento (OP)
			5-13 Actividades de mantenimiento (OP)
		5-14 Estado de la observación (OP)	
6. Muestreo	6-03 Estrategia de muestreo (OP)	6-05 Resolución espacial del muestreo (OP)	6-01 Procedimientos de muestreo (OP)
	6-07 Hora diurna de referencia (C)		6-02 Tratamiento de las muestras (OP)
	6-08 Calendario de la observación (O)		6-04 Período de muestreo (OP)
			6-06 Intervalo temporal del muestreo (OP)
7. Proceso y notificación de datos	7-03 Período de notificación de los datos (O)	7-02 Centro de proceso o análisis (OP)	7-01 Métodos y algoritmos de proceso de los datos (OP)
	7-04 Intervalo espacial de la notificación de datos (C)	7-06 Nivel de los datos (OP)	7-05 Programas informáticos o procesador y versión (OP)
	7-11 Dato de referencia (C)	7-09 Período de agregación (OP)	7-07 Formato de los datos (OP)
		7-10 Hora de referencia (OP)	7-08 Versión del formato de los datos (OP)
			7-12 Resolución numérica (OP)
			7-13 Plazo (de la notificación de los datos) (OP)
			7-14 Calendario de intercambio internacional (O)
	8. Calidad de los datos		8-01 Incertidumbre de medición (OP)
		8-02 Procedimiento utilizado para estimar la incertidumbre (C)	
		8-03 Banderín de calidad (OP)	
		8-04 Sistema de marcado de la calidad (C)	
		8-05 Trazabilidad (C)	

<i>Categoría</i>	<i>Fase I</i>	<i>Fase II</i>	<i>Fase III</i>
	<i>2016</i>	<i>2017–2018</i>	<i>2019–2020</i>
9. Propiedad y política de datos	9-02 Política de datos y limitaciones de uso (O)	9-01 Organización supervisora (O)	
10. Datos de contacto	10-01 Contacto (coordinador designado) (O)		

CAPÍTULO 7. DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DE LOS ELEMENTOS DE LOS METADATOS DEL SISTEMA MUNDIAL INTEGRADO DE SISTEMAS DE OBSERVACIÓN DE LA OMM

Cada elemento se clasifica como obligatorio (O), condicional (C) u opcional (OP). El asterisco (*) significa que el elemento es necesario para el proceso de examen continuo de las necesidades de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). La almohadilla (#) significa que se puede registrar un elemento obligatorio con un valor de indicación NIL (lo cual significa que los metadatos son desconocidos, no se aplican o no se encuentran disponibles) en cualquier circunstancia o de cualquier otro modo con arreglo a las especificaciones establecidas.

CATEGORÍA 1: VARIABLE OBSERVADA

Indica las características básicas de la variable observada y las series de datos resultantes. Uno de los elementos describe la representatividad espacial de la observación así como el compartimiento biogeofísico que la propia observación específica.

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
1-01	Variable observada – mensurando	Variable que se pretende medir, observar o derivar, incluido el contexto biogeofísico.	(ISO 19156:2011) NOTA 1: En la teoría tradicional de medición se utiliza el término “medición”. No obstante, se ha establecido una distinción entre la medición y la categoría-observación en los últimos estudios, por lo que el término “observación” se utiliza para designar el concepto general. El término “medición” se puede reservar para aquellos casos en los que el resultado es una magnitud numérica. NOTA 2: El contexto biogeofísico se expresa en función del dominio, el subdominio/matriz y el estrato, y las variables se organizan jerárquicamente mediante estas dimensiones. Entre los dominios, las matrices y los estratos pertinentes cabe destacar la atmósfera, los aerosoles, los lagos, los ríos, los océanos, el suelo, el agua de las nubes, la fase de partículas de un aerosol, la superficie del suelo, la troposfera, la troposfera superior e inferior, el espacio, etc. EJEMPLOS: a) en hidrología, normalmente se correspondería con la altura o el caudal; b) tiempo actual; c) temperatura del aire cerca de la superficie; d) relación de mezcla de CO₂ en la atmósfera.	1-01	O*

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
1-02	Unidad de medición	Magnitud escalar real, definida y adoptada por convenio, con la que se puede comparar cualquier otra magnitud de la misma naturaleza para expresar la relación entre ambas mediante un número (JCGM, 2012; número de referencia 1.9).	NOTA 1: Las unidades se expresan mediante nombres y símbolos, asignados por convenio (JCGM, 2012; número de referencia 1.9). NOTA 2: Las unidades de las magnitudes que tienen la misma dimensión pueden designarse por el mismo nombre y el mismo símbolo, aunque no sean de la misma naturaleza. Por ejemplo, se emplea el nombre “julio por kelvin” y el símbolo J/K para designar a la vez una unidad de capacidad térmica y una unidad de entropía, aunque estas magnitudes no sean consideradas en general de la misma naturaleza. Sin embargo, en ciertos casos se utilizan nombres especiales exclusivamente para magnitudes de una naturaleza específica. Por ejemplo, la unidad “segundo a la potencia menos uno” (1/s) se denomina hercio (Hz) para las frecuencias y bequerelio (Bq) para las actividades de radionucleidos (JCGM, 2012; número de referencia 1.9). NOTA 3: Las unidades de las magnitudes de dimensión uno son números. En ciertos casos se les asignan nombres especiales; por ejemplo, radián, estereorradián y decibelio, o se expresan mediante cocientes como el milimol por mol, igual a 10^{-3}, o el microgramo por kilogramo, igual a 10^{-9} (JCGM, 2012; número de referencia 1.9). NOTA 4: Para una magnitud dada, el nombre abreviado “unidad” se combina frecuentemente con el nombre de la magnitud, por ejemplo, “unidad de masa” (JCGM, 2012; número de referencia 1.9). EJEMPLO: En hidrología, normalmente se correspondería con m para la altura o con m^3/s para el caudal.	1-02	C*

<i>ID</i>	<i>Nombre</i>	<i>Definición</i>	<i>Nota o ejemplo</i>	<i>Tabla de cifrado</i>	<i>O, C u OP</i>
1-03	Extensión temporal	Período de tiempo que abarca una serie de observaciones, incluidas las indicaciones de fecha y hora especificadas (historial de mediciones).	NOTA 1: Las fechas de inicio y final de las observaciones determinan la extensión temporal. NOTA 2: Si todavía se están incorporando datos, omítase la fecha final (pero indíquese la fecha de inicio). NOTA 3: Si la recopilación de datos es discontinua (por ejemplo, comienza en 1950-1955 y después se retoma desde 1960 hasta la actualidad), la primera fecha registrada debe ser la más antigua y la fecha final la más reciente, e ignorarse el intervalo de la interrupción. EJEMPLOS: a) La temperatura en superficie en la estación Säntis se observa desde el 1 de septiembre de 1882. b) El registro de CO₂ en Mauna Loa abarca desde 1958 hasta la actualidad. c) El Centro Mundial de Datos sobre Gases de Efecto Invernadero dispone de los promedios horarios de los datos del período comprendido entre el 1 de enero de 1974 y el 31 de diciembre de 2011, sin omisiones.		O*

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
1-04	Extensión espacial	Volumen espacial típico georreferenciado que abarcan las observaciones.	NOTA 1: La extensión espacial de una magnitud observada puede ser una característica adimensional, unidimensional, bidimensional o tridimensional, y se expresará en función de una serie de localizaciones geospaciales que describan una forma geométrica. En el caso de las observaciones desde el espacio, la cobertura especial debería expresarse mediante valores como mundial (por ejemplo, para órbitas terrestres bajas, características como la anchura de la zona de exploración y el ciclo de repetición), disco (para órbitas terrestres geoestacionarias), vertical (para los sondeos), etc. NOTA 2: Una localización geoespacial adimensional de una observación se corresponde con una observación in situ (punto) o, por norma, con una magnitud de columna media por encima de la localización geoespacial indicada en nadir. Una localización geoespacial unidimensional de una observación se corresponde con una distribución o un perfil de una magnitud que se extiende a lo largo de una trayectoria (por ejemplo, una línea recta desde el punto de partida con un ángulo cenital determinado). Una localización geoespacial bidimensional de una observación se corresponde con una superficie o hipersuperficie (por ejemplo, una imagen de radar o un píxel satelital de una propiedad cerca de la superficie). Una localización geoespacial tridimensional de una observación se corresponde con una magnitud de volumen medio (por ejemplo, un píxel de radar en un espacio tridimensional). EJEMPLOS: a) Temperatura del aire en un emplazamiento de observación en superficie: Aeropuerto de Sídney (Nueva Gales del Sur, Australia): latitud -33,9465° N, longitud 151,1731° E, altura 6,0 m sobre el nivel medio del mar. b) La superficie o el volumen previsto del cono alrededor de un radar meteorológico determinado con un campo de detección máximo de 370 km (reflectividad del radar) y 150 km (Doppler), para ser expresado como forma geométrica. c) Retícula tridimensional de píxeles de radar. d) Para imágenes infrarrojas y visibles por satélite meteorológico (heliosíncrono): mundial. e) Para sondeos ascendentes: columna atmosférica sobre el océano. f) El reproductor de imágenes avanzado Himawari del Servicio Meteorológico del Japón tiene un ciclo de barrido del disco completo de 10 minutos (0,5-2,0 km de resolución espacial) situado en órbita estacionaria en 140,68° E a 35 786 km de altitud. g) Caudal fluvial por limnómetro: tamaño y forma geométrica de una cuenca fluvial.	Tabla de cifrado 1-04 para la geometría	O*

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
1-05	Representatividad	Alcance espacial de la región en torno a la observación de la cual es representativo.	NOTA: La representatividad de una observación es la medida en que esta describe el valor de la variable necesaria para un propósito específico. Por lo tanto, no se trata de una característica fija de las observaciones, sino que obedece a la evaluación conjunta del instrumental, el intervalo de medición y la exposición en relación con las necesidades de alguna aplicación en particular (<i>Guía de instrumentos y métodos de observación</i> (OMM-Nº 8)). La representatividad de un valor observado cimienta la teoría de que el resultado de una observación efectuada en una localización geoespacial determinada sería compatible con el resultado de otras observaciones de la misma magnitud en localizaciones geoespaciales distintas. En estadística, el término describe la idea de que la muestra de una población ofrece una descripción apropiada del conjunto de la población. “Solo se puede evaluar la representatividad en el contexto de la cuestión que se supone que se dilucidará con esos datos [u observaciones]. Para explicarlo de una forma sencilla: los datos [u observaciones] son representativos si pueden dar respuesta a la cuestión” (Ramsey y Hewitt, 2005). La representatividad de una observación del entorno depende de la dinámica espacial y temporal de la magnitud observada (Henne y otros, 2010). La representatividad de una observación se puede indicar cuantitativamente en algunos casos y cualitativamente en la mayoría de ellos, en función de la experiencia o los argumentos heurísticos.	1-05	OP

Condición:

{1-02} Elemento obligatorio para variables que son medidas, en lugar de clasificadas.

CATEGORÍA 2: PROPÓSITO DE LA OBSERVACIÓN

Indica las principales esferas de aplicación de la observación y los programas y las redes de observación a los que está asociada.

<i>ID</i>	<i>Nombre</i>	<i>Definición</i>	<i>Nota o ejemplo</i>	<i>Tabla de cifrado</i>	<i>O, C u OP</i>
2-01	Esferas de aplicación	Contexto en el que se efectúa una observación, o aplicaciones a las que esta se destina principalmente o cuyas necesidades son más rigurosas.	<i>NOTA:</i> Muchas observaciones sirven para más de un propósito, puesto que satisfacen las necesidades de varias esferas de aplicación. En esos casos, debe indicarse en primer lugar la esfera de aplicación para la que se estableció inicialmente la estación o plataforma.	2-01	OP*
2-02	Vinculación a programas o redes	Programas o redes mundiales, regionales o nacionales a los que la estación/plataforma está asociada.	<i>EJEMPLOS (asegúrese de que en la tabla de cifrado figuren los nombres por extenso):</i> a) Red de Observación en Altitud del SMOC (ROAS); b) Retransmisión de Datos Meteorológicos de Aeronaves (AMDAR); c) Vigilancia de la Atmosfera Global (VAG); d) Red Sinóptica Básica Regional (RSBR); e) Sistema de Observación Hidrológica de la OMM (SOHO); f) Red Mundial de Boyas a la Deriva.	2-02	O

CATEGORÍA 3: ESTACIÓN/PLATAFORMA

Indica la instalación de observación, como las estaciones fijas, los equipos móviles o las plataformas de teledetección, desde la que se lleva a cabo la observación.

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
3-01	Región de procedencia de los datos	Región de la OMM.	<i>NOTA:</i> La OMM divide a los países Miembros en seis asociaciones regionales encargadas de coordinar las actividades meteorológicas, hidrológicas y conexas en sus respectivas Regiones.	3-01	C*
3-02	Territorio de procedencia de los datos	Nombre del país o territorio en el que se localiza la observación.	<i>EJEMPLO:</i> Australia.	3-02	C*
3-03	Nombre de la estación/plataforma	Nombre oficial de la estación/plataforma.	<i>EJEMPLOS:</i> a) Mauna Loa; b) Polo Sur.		O
3-04	Tipo de estación/plataforma	Clasificación del tipo de instalación de observación desde la que se lleva a cabo una observación.	<i>NOTA:</i> Véase la tabla de cifrado conforme a la referencia INSPIRE, 2013 (SpecialisedEMFTypeValue, p. 34).	3-04	O*
3-06	Identificador único de la estación/plataforma	Identificador de estación del WIGOS, que es un identificador único y permanente a nivel mundial de una instalación de observación (estación/plataforma)	<i>NOTA 1:</i> Un identificador único mundial asignado a una estación por la OMM. Si la estación tiene varios identificadores, debe haber una forma de registrar que son equivalentes. Ello se determinará de conformidad con las directrices de la OMM. <i>NOTA 2:</i> De conformidad con el Reglamento Técnico de la OMM. <i>EJEMPLO:</i> Buque: distintivo de llamada.		O*

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
3-07	Localización geoespacial	Posición en el espacio que indica la localización de la estación/plataforma de observación en el momento de la observación.	NOTA 1: Es un elemento necesario en el caso de las estaciones fijas y las estaciones que siguen una trayectoria predeterminada (por ejemplo, los satélites). NOTA 2: La elevación de una estación terrestre fija se define como la altura sobre el nivel del mar del terreno en que se encuentre la estación ("Hha" en la publicación <i>Weather Reporting</i> (WMO-No. 9) (Informes meteorológicos), volumen A). NOTA 3: La localización geoespacial puede ser una característica adimensional, unidimensional, bidimensional o tridimensional. NOTA 4: Las coordenadas geográficas se pueden especificar en grados decimales. Las latitudes se indican con relación al ecuador: las latitudes al norte del ecuador van acompañadas de signo positivo y las latitudes al sur del ecuador, de signo negativo. Las longitudes se indican con relación al meridiano de Greenwich: las longitudes al este del meridiano de Greenwich van acompañadas de signo positivo y las longitudes al oeste del meridiano de Greenwich, de signo negativo. La elevación es un número con signo especificado en una medición de distancia (por ejemplo, metros) respecto de una elevación de referencia, acompañado de signo positivo si el sentido es opuesto al centro de la Tierra. NOTA 5: La latitud y la longitud de una estación que figura en el modelo del geoide terrestre 1996 (EGM-96) del Sistema geodésico mundial 1984 (WGS-84) debe registrarse con una resolución mínima de 0,001 grados decimales (véase la <i>Guía de Instrumentos y Métodos de Observación</i> (OMM-Nº 8), volumen I, capítulo 1, 1.3.3.2).	11-01 11-02	O*

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
			NOTA 6: Este elemento comprende tres entidades: las coordenadas (latitud/longitud/altura), el método de geoposicionamiento (tabla de cifrado 11-01) que genera las coordenadas, y el sistema geoespacial de referencia (tabla de cifrado 11-02) utilizado. EJEMPLOS: a) La estación Jungfrauoch se encuentra en las coordenadas 46,54749° N, 7,98509° E (3 580,00 m sobre el nivel medio del mar). El sistema de referencia es WGS-84. b) Ruta de buque de observación voluntaria: Asociación Regional V de la OMM, subzona 6 (R56). c) (Satélite geoestacionario) Meteosat-8 (MSG-1), 3,6° E. d) (Satélite heliosíncrono) NOAA-19, altura: 870 km, hora solar local: 1339. e) Radar de vigilancia meteorológica: Warruwi, Territorio del Norte (Australia), 11,6485° N, 133,3800° E, altura: 19,1 m sobre el nivel medio del mar. f) Limnómetro de caudal de un río: río Warrego en Cunnamulla Weir (Australia), 28,1000° S, 145,6833° E, altura: 180 m sobre el nivel medio del mar.		
3-08	Método de comunicación de los datos	Método de comunicación de los datos entre la estación/plataforma y una instalación central.	EJEMPLOS: a) Inmarsat-C; b) Argos; c) Cellular; d) Globalstar; e) satélite meteorológico geoestacionario (GMS), (plataformas de recopilación de datos); f) Iridium; g) Orbcomm; h) terminal de muy pequeña apertura (VSAT); i) teléfono fijo; j) correo.	3-08	OP
3-09	Estado de funcionamiento de la estación	Estado declarado de la estación en cuanto a la notificación de datos.	NOTA: Consúltese la tabla de cifrado.	3-09	O

<i>ID</i>	<i>Nombre</i>	<i>Definición</i>	<i>Nota o ejemplo</i>	<i>Tabla de cifrado</i>	<i>O, C u OP</i>
3-10	Grupo de estaciones/ plataformas	Indica que una estación/ plataforma forma parte de un conjunto de estaciones/ plataformas identificado mediante un nombre y una descripción	NOTA: Grupo de estaciones en una ubicación geográfica o funcional. EJEMPLOS: - Las estaciones mundiales de la VAG Zugspitze-Hohenpeissenberg de Alemania comprenden las siguientes estaciones: Zugspitze--Schneefernerhaus, Zugspitze-Gipfel y Hohenpeissenberg. - El grupo de investigación de la cuenca del glaciar Peyto de CryoNet (Canadá) comprende la estación Peyto Main, de CryoNet; la estación Peyto Lower Ice, de CryoNet; la estación colaboradora Peyto Middle Ice; la estación colaboradora Peyto Upper Ice; la estación Peyto Outlet New, de CryoNet; la estación Bow Hut, de CryoNet. - El grupo de estaciones del aeropuerto de Sydney (Australia) comprende: Sydney Airport AMO, Sydney Airport North, Sydney Airport Wind Profiler, Molineux Point AWS, Kurnell AWS y Sydney Olympic Park.		OP

Condiciones:

{3-01, 3-02} Elementos obligatorios para las estaciones terrestres fijas y opcionales para las estaciones móviles.

CATEGORÍA 4: ENTORNO

Describe el medio geográfico en el que se realizó la observación. También proporciona un elemento no estructurado de metainformación complementaria que se considera pertinente para la utilización adecuada de las observaciones y que no figura en ninguna otra sección de esta norma.

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
4-01	Cobertura superficial	Cobertura (bio)física que se observa sobre la superficie de la Tierra en las proximidades de la observación.	NOTA 1: Aplicable a tres escalas geográficas distintas de las proximidades de la observación, a saber, los radios horizontales de <100 m, de 100 m a 3 km, y de 3 km a 100 km. NOTA 2: La cobertura superficial o terrestre es diferente al uso de la tierra, aunque ambas expresiones se suelen utilizar indistintamente. El uso de la tierra es una descripción del empleo que hace la población de la tierra y de la actividad socioeconómica conexa —los usos urbanos y agrícolas de la tierra son dos de las clases más conocidas de uso de la tierra—. En cualquier punto o lugar puede haber varios usos de la tierra distintos entre sí, cuya especificación puede tener una dimensión política. NOTA 3: Existen distintos métodos de clasificación de la cobertura terrestre. El producto del espectrorradiómetro de formación de imágenes de resolución moderada (MODIS) MCD12Q1 abarca cinco clasificaciones diferentes en una retícula de resolución de 500 m (véase LP DAAC, 2017). Entre ellas se encuentran las clasificaciones del Programa Internacional Geosfera-Biosfera (PIGB), de la Universidad de Maryland (UMD), de índice de área foliar (LAI)/fracción de la radiación fotosintéticamente activa absorbida (fPAR), de producción primaria neta (PPN) y de tipo de vegetación funcional (TFV). NOTA 4: Un enfoque alternativo es el del Sistema de clasificación de la cubierta terrestre (LCCS) (Di Gregorio, 2005), adoptado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Herold y otros (2009) estudiaron cómo traducir otros sistemas al LCCS. Durante la primera fase de clasificación dicotómica, se establecieron ocho tipos principales de cobertura superficial. Todos ellos se perfeccionaron en la siguiente fase, denominada fase modular jerárquica, en la que se crean clases de cobertura superficial a partir de la combinación de series de clasificadores predefinidos. Esos clasificadores se adaptan a cada uno de los ocho tipos principales de cobertura superficial. Dicho proceso se puede realizar mediante programas informáticos o de forma manual, utilizando un formulario para trabajar sobre el terreno (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LCCS_field_protokoll.png).	4-01	OP

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
4-02	Sistema de clasificación de la cobertura superficial	Nombre y referencia o enlace a un documento en el que se describe el sistema de clasificación.	<i>EJEMPLOS:</i> PIGB, UMD, LAI/fPAR, PPN, TFV o LCCS (aplicación recomendada, como identificador de recursos uniforme (URI) que enlaza a la tabla de cifrado).	4-02	C#
4-03	Topografía o batimetría	Forma o configuración de una característica geográfica, representada en un mapa mediante curvas de nivel.	<i>NOTA 1:</i> La topografía se expresará formalmente con los cuatro elementos: topografía local, elevación relativa, contexto topográfico y altitud/profundidad. <i>NOTA 2:</i> El término “altitud” se utiliza para las elevaciones sobre el nivel medio del mar. El término “profundidad” se utiliza para las elevaciones inferiores al nivel medio del mar. <i>EJEMPLOS (se pueden convertir en entradas de la tabla de cifrado):</i> a) una cresta con una baja elevación relativa entre valles de mediana altitud; b) una depresión entre llanuras de muy baja profundidad.	4-03	OP
4-04	Actividades en la instalación de observación	Descripción de la actividad humana o fenómeno natural que tiene lugar en la instalación o sus proximidades y puede influir en la observación.	<i>NOTA 1:</i> Esta información puede cambiar con frecuencia (por ejemplo, los residuos oceánicos que impactan en las boyas). <i>NOTA 2:</i> Debe incluirse la hora y la fecha de inicio y finalización de la actividad.	4-04, texto libre o una dirección URL	OP
4-05	Información del emplazamiento	Información no normalizada sobre la localización y la zona circundante desde la que se efectúa una observación y que puede influir en ella.	<i>NOTA:</i> En hidrología, se correspondería con la descripción y las fechas de las actividades que tienen lugar en la cuenca y pueden afectar al caudal observado, por ejemplo, la construcción de una estructura de regulación corriente arriba de la ubicación de la sección de aforo que afecte considerablemente al régimen hidrológico, una derivación de agua entre cuencas que afecte a la entrada o la salida corriente arriba de la cuenca de la localización del aforo, cambios significativos en el consumo, la cobertura superficial o el uso de la tierra. <i>EJEMPLOS:</i> Distancia máxima que un observador humano puede avistar dada la topografía; Mapas, planos, fotografías, descripciones y otra información característica del emplazamiento que sea difícil de expresar en palabras o que no se pueda cuantificar con facilidad.	Texto libre o direcciones URL y tabla de cifrado 4-05 para la dirección de las fotografías de la estación	OP
4-06	Rugosidad de la superficie	Clasificación del terreno según la longitud de rugosidad aerodinámica.	<i>NOTA:</i> La clasificación del terreno (Davenport y Wieringa) según se menciona en la <i>Guía de Instrumentos y Métodos de Observación</i> (OMM-Nº 8), volumen I, anexo al capítulo 5.	4-06	OP

<i>ID</i>	<i>Nombre</i>	<i>Definición</i>	<i>Nota o ejemplo</i>	<i>Tabla de cifrado</i>	<i>O, C u OP</i>
4-07	Zona climática	Clasificación del clima de Köppen correspondiente a la región en la que se encuentra la instalación de observación.	<i>NOTA:</i> El sistema de clasificación del clima de Köppen-Geiger divide los climas en cinco grupos principales (A, B, C, D y E), cada uno de los cuales presenta diversos tipos y subtipos.	4-07	OP

Condición:

{4-02} Elementos obligatorios para las observaciones en superficie.

Especificaciones para las indicaciones NIL:

{4-02} Para las observaciones hidrológicas, se puede señalar una indicación NIL.

CATEGORÍA 5: INSTRUMENTOS Y MÉTODOS DE OBSERVACIÓN

Indica el método de observación y describe las características de los instrumentos utilizados para llevarla a cabo. Esta categoría debe aparecer repetida si se utilizan varios instrumentos para generar la observación.

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
5-01	Fuente de la observación	Fuente de la serie de datos descrita por los metadatos.	NOTA: Consúltase la tabla de cifrado.	5-01	O
5-02	Método de medición u observación	Método de medición u observación utilizado.	EJEMPLOS: a) La temperatura se puede determinar a partir de diferentes principios: líquido en tubo, mecánico, resistencia eléctrica, termistor o termopar. Del mismo modo, la humedad se determina en AMDAR mediante la relación de mezcla. b) Se pueden establecer distintas variables químicas mediante una espectroscopia de absorción de infrarrojos.	5-02	O [#]
			c) En hidrología, la altura de una crecida se observaría mediante una escala limnimétrica, una sonda eléctrica, un transductor de presión, un dispositivo de burbujeo de gases o acústica. d) Ejemplos de principios de observación por satélite: sonda en el infrarrojo de exploración a través del nadir, radiómetro de imagen o sondeo por microondas o exploración cónica. e) Observación visual del tiempo o del tipo de nubes.		
5-03	Especificaciones del instrumento	Capacidad intrínseca del método de medición u observación para medir el elemento designado, incluidos la gama, la estabilidad, la precisión, etc.	NOTA 1: El registro de metadatos puede estar “no disponible”. NOTA 2: Abarca los límites superior e inferior de la gama operativa. NOTA 3: Para todas las observaciones deberían incluirse las frecuencias y el ancho de banda, según proceda: detección activa, detección pasiva y frecuencia de telecomunicación. EJEMPLOS: a) La gama de mediciones de un barómetro abarca de 800 a 1 100 hPa (no es adecuado para determinadas gamas de mediciones en montaña, como el monte Everest (~300 hPa)). b) El radar meteorológico Weissfluhgipfel/Suiza utiliza la frecuencia de 5 433 MHz.	Puede utilizarse una dirección URL en caso de observaciones desde el espacio	OP*
5-04	Estado de funcionamiento del instrumento	Estado de un instrumento en cuanto a su funcionamiento.	NOTA: Los proveedores de datos registrarán este elemento en cada observación.	5-04	OP

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
5-05	Distancia vertical del sensor	Distancia vertical del sensor con respecto a un nivel de referencia (especificado), como el suelo local, la cubierta de una plataforma marina en el punto donde se encuentra el sensor o la superficie del mar.	NOTA 1: Debe indicarse la superficie de referencia (por lo general, una superficie que influirá considerablemente en la observación). NOTA 2: En sentido opuesto al centro de la Tierra, utilícense valores positivos. Los valores negativos indican que la posición se encuentra por debajo de la superficie de referencia. EJEMPLOS: a) Temperatura del aire: la altura del sensor termométrico es de 1,50 m sobre la superficie terrestre (nivel de la estación). b) Viento de superficie: 10,0 m sobre la superficie terrestre (nivel de la estación). c) Temperatura del suelo: 0,50 m por debajo de la superficie del suelo. d) Buque: altura de la observación visual: 22,0 m sobre el nivel medio del mar. e) Radar de vigilancia meteorológica: Waruwi (Australia), 24,30 m sobre la superficie terrestre. f) Transmisómetro: 2,55 m por encima de la superficie de la pista. g) Profundidad de la boya en relación con la marea astronómica más baja. h) Captador de presión: distancia vertical sobre el nivel medio del mar.		C*
5-06	Configuración del instrumental	Descripción de todas las protecciones o configuraciones del instrumental o del equipo auxiliar necesarias para efectuar una observación o reducir los efectos de las influencias externas en la observación.	NOTA: En el caso de las observaciones desde el espacio, podría facilitarse una dirección URL. EJEMPLOS (para observaciones en superficie): a) garita, control de la temperatura; b) volumen interno (m³); c) aspirado (natural/forzado/no se aplica); d) frecuencia de aspiración (m³s⁻¹); e) protección contra (radiación/precipitación/viento).		C#
5-07	Calendario de control del instrumento	Descripción del programa de calibraciones o verificaciones de un instrumento.	NOTA: Para las observaciones desde el espacio, se aplica únicamente a cambios importantes; en el caso de cambios muy frecuentes en parámetros, debería facilitarse un enlace específico a la fuente externa. EJEMPLO: La primera semana de febrero, todos los años.		OP

<i>ID</i>	<i>Nombre</i>	<i>Definición</i>	<i>Nota o ejemplo</i>	<i>Tabla de cifrado</i>	<i>O, C u OP</i>
5-08	Resultado del control del instrumento	Resultado de la verificación de un instrumento, incluidos la fecha, la hora, la localización, el tipo de patrón y el período de validez.	NOTA 1: Se utilizará la tabla de cifrado 5-08 para indicar el resultado de la verificación del control. NOTA 2: Regístrese aunque esté “no disponible”. NOTA 3: La información debe incluir al menos los siguientes elementos: a) tipo de patrón (internacional, primario, secundario, de referencia, de trabajo, de transferencia, itinerante, colectivo); b) nombre del patrón (texto libre); c) referencia del patrón (número de serie o equivalente); d) dentro del límite de verificación (Sí/No). NOTA 4: Se puede aplicar con un URI que enlace a un documento con dicha información. NOTA 5: Para las observaciones desde el espacio, se aplica únicamente a cambios importantes; en el caso de cambios muy frecuentes en parámetros, debería facilitarse un enlace específico a la fuente externa. EJEMPLO: 02.07.2014 1530 UTC, patrón itinerante, <nombre>, <número de serie>, calibración sobre el terreno, resultado: calibrado, validez: 4 años.	5-08	C [#]
5-09	Modelo y número de serie del instrumento	Datos del fabricante, número del modelo, número de serie y versión del soporte lógico inalterable, si corresponde.	NOTA 1: Regístrese “no disponible”. NOTA 2: Utilícense los siguientes formatos: a) fabricante del instrumento (texto libre); b) modelo del instrumento (texto libre); c) número de serie del instrumento (texto libre); d) versión del soporte lógico inalterable (texto libre). EJEMPLO: Vaisala PTB330B G2120006.		OP
5-10	Mantenimiento rutinario del instrumento	Descripción del mantenimiento al que se somete el instrumento periódicamente.	EJEMPLO: Limpieza diaria de un sensor de radiación.		OP

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
5-11	Responsable del mantenimiento	Identificador de la organización o persona que llevó a cabo las actividades de mantenimiento.			OP
5-12	Localización geoespacial	Localización geoespacial del instrumento o sensor.	NOTA 1: Localización geográfica de un instrumento, como el anemómetro o el transmisómetro de un campo de aviación. NOTA 2: Este elemento comprende tres entidades: las coordenadas (latitud/longitud/altura), el método de geoposicionamiento (tabla de cifrado 11-01) que genera las coordenadas, y el sistema geoespacial de referencia (tabla de cifrado 11-02) utilizado. EJEMPLOS: a) aeropuerto de Melbourne (Australia) (anemómetro este): 37,6602° N, 144,8443° E, 122,00 m sobre el nivel medio del mar; b) posición relativa del sensor de viento a bordo de un buque; c) 30 km corriente arriba de la desembocadura de un río.	11-01 11-02	C*#
5-13	Actividades de mantenimiento	Descripción del mantenimiento al que se sometió el instrumento.	NOTA: Un registro de las actividades efectivas de mantenimiento, tanto las previstas como las de carácter correctivo.		OP
5-14	Estado de la observación	Estado oficial de la observación.	NOTA: Un banderín binario.	5-14	OP
5-15	Exposición de los instrumentos	Medida en que un instrumento se ve afectado por factores externos y refleja el valor de la variable observada.	NOTA: La exposición de un instrumento es el resultado de la evaluación conjunta del entorno, el intervalo de medición y la exposición en relación con las necesidades de una aplicación en particular. Se expresa según la tabla de cifrado.	5-15	C#

Condiciones:

{5-08, 5-15} Elementos obligatorios para las observaciones efectuadas con instrumentos.

{5-05} Elemento obligatorio para las observaciones efectuadas con instrumentos y si hay impactos en la superficie de referencia próximos a la observación.

{5-06} Elemento obligatorio para las observaciones efectuadas con instrumentos y si se establece como mejor práctica.

{5-12} Elemento obligatorio para las observaciones efectuadas con instrumentos y si es diferente de la estación/plataforma.

Especificaciones para las indicaciones NIL:

{5-06, 5-12} Para las observaciones desde el espacio, se puede señalar una indicación NIL = “no se aplica”.

{5-15} Para todas las observaciones salvo las descritas en la clasificación de emplazamientos de la CIMO se puede señalar una indicación NIL = “no se aplica”.

CATEGORÍA 6: MUESTREO

Indica cómo se utiliza el muestreo o análisis para obtener la observación notificada o cómo se recoge una muestra.

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
6-01	Procedimientos de muestreo	Procedimientos utilizados para obtener una muestra.	<i>EJEMPLOS:</i> a) Se realizan mediciones de la temperatura con un termómetro XYZ y el resultado que se notifica es la media de 10 mediciones realizadas en una hora determinada. b) Pueden tomarse muestras de aerosoles con una entrada cuyo tamaño máximo sea de 2,5 μm y depositarse en un filtro de teflón. c) Lectura manual de un termómetro de líquido en tubo de vidrio cada tres horas. d) Como excepción, un observador puede observar el estado del cielo por la noche desde casa en lugar de hacerlo desde la estación. e) Las precipitaciones se acumulan durante todo el fin de semana y se distribuyen a partes iguales entre esos dos días.	En el caso de las observaciones desde el espacio, una dirección URL	OP
6-02	Tratamiento de las muestras	Tratamiento químico o físico al que se somete una muestra antes de su análisis.	<i>EJEMPLOS:</i> Homogenización, trituración, mezcla, secado, tamizado, calentamiento, fusión, congelación, evaporación.		OP
6-03	Estrategia de muestreo	Estrategia utilizada para generar la variable observada.	<i>EJEMPLOS:</i> a) continua: radiación mundial, presión atmosférica o vigilancia continua del ozono con un detector ultravioleta; b) discontinua: análisis por cromatografía de gases de monóxido de carbono, precipitación por radar; c) en momentos concretos: muestras de agua al azar, muestreo de aire en matraz.	6-03 o, en el caso de las observaciones desde el espacio, una dirección URL	OP*
6-04	Período de muestreo	Período de tiempo durante el que se toma una medición.	<i>NOTA:</i> Incluye el período de muestreo, junto con el significado de la marca de tiempo (11-03).	11-03	OP

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
6-05	Resolución espacial del muestreo	La resolución espacial indica el tamaño del objeto observable más pequeño. La resolución intrínseca de un sistema de formación de imágenes se determina principalmente mediante el campo de visión instantáneo del sensor, que es la medición de la superficie terrestre observada por un solo elemento del detector en un determinado momento.	NOTA: Se espera un valor representativo ($L \times L \times L$), donde “L” corresponde a una longitud, con arreglo a la dimensión (1-D, 2-D o 3-D), pero se permite el uso de texto libre a fin de explicar las características. EJEMPLOS: a) La muestra es un punto en el espacio o un volumen muy pequeño parecido a un punto, por ejemplo, la muestra de temperatura tomada por un elemento de termopar: no hay datos de tamaño para notificar. b) La muestra es una línea, bien recta (por ejemplo, una línea de visibilidad de un instrumento de espectroscopia de absorción óptica diferencial), bien curva (por ejemplo, la muestra de humedad tomada por una aeronave durante un vuelo): se notifica la longitud de la línea. c) La muestra es una superficie, rectangular o de cualquier otra forma, por ejemplo, el alcance de una imagen de radar: se notifica la longitud $\times$ longitud de la superficie. d) La muestra es un volumen, por ejemplo, una muestra de agua o un volumen homogéneo de aire en un matraz de muestreo: se notifica la longitud $\times$ longitud $\times$ longitud del volumen.		OP
6-06	Intervalo temporal de muestreo	Período de tiempo que transcurre entre el comienzo de períodos de muestreo consecutivos.	EJEMPLOS: a) muestras de los vientos de superficie cada 0,25 segundos (frecuencia de 4 Hz) (<i>Guía de instrumentos y métodos de observación</i> (OMM-Nº 8)); b) vientos de superficie medidos una vez por hora; c) presión barométrica medida una vez cada 6 minutos; d) altura de la columna de agua medida cada 15 segundos; e) temperatura del agua medida una vez por hora. En cada uno de estos ejemplos, la marca de tiempo indica el “final del período”.		OP
6-07	Hora diurna de referencia	Hora que se toma de referencia para las estadísticas diurnas.	EJEMPLOS: a) La observación de la precipitación se acumula durante 24 horas hasta las 0700Z: la hora diurna de referencia en este caso es 0700Z. b) La temperatura máxima diaria se refiere al período de inicio a las 0600, hora local: la hora diurna de referencia en este caso es 1200Z (GMT-6).		C [#]
6-08	Calendario de la observación	Calendario de la observación.	EJEMPLOS: a) Se pueden realizar observaciones de perfiles AMDAR desde el aeropuerto de Zurich (Suiza) entre las 0600 y las 1200, hora local. b) Se recogen radiosondas en una estación concreta los días laborables de enero a agosto, a las 0000Z y las 1200Z.		O [#]

Condición:

{6-07} Elemento obligatorio para las observaciones recopiladas durante períodos de 24 horas.

Especificaciones para las indicaciones NIL:

{6-07, 6-08} Para las observaciones desde el espacio, se puede señalar una indicación NIL = “no se aplica”.

CATEGORÍA 7: PROCESO Y NOTIFICACIÓN DE DATOS

Indica la manera de convertir los datos brutos en las variables observadas y de comunicarlos a los usuarios.

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
7-01	Métodos y algoritmos de proceso de los datos	Descripción de los procesos utilizados para generar la observación y lista de algoritmos utilizados para calcular el valor resultante	NOTA: En hidrología, se corresponderían con las ecuaciones que definen la curva de gasto y todos los cambios o correcciones aplicados a los datos o la curva. EJEMPLO: Corrección de la radiación y cálculo de la altura geopotencial para los sondeos de la atmósfera superior.	Texto libre o una dirección URL	OP
7-02	Centro de proceso o análisis	Centro en el que se procesa la observación	EJEMPLOS: a) centro de análisis químico; b) centro de proceso de datos AMDAR; c) oficina del Servicio Hidrológico Nacional.		OP
7-03	Período de notificación de los datos	Período de tiempo durante el que se facilitan datos sobre la variable observada	NOTA: Incluye el intervalo temporal de la notificación de datos, junto con el significado de la marca de tiempo. EJEMPLOS: a) horario; b) diario; c) mensual; d) estacional; e) en momentos concretos; f) intervalo de 80 segundos durante el día. En cada caso se indica el significado, es decir, el comienzo, la mitad o el final del período.	11-03	O*
7-04	Intervalo espacial de la notificación de datos	Intervalo de espacio desde el que se facilitan datos sobre la variable observada	NOTA: En el caso de la mayoría de las observaciones de teledetección, esta información y la del elemento 6-05 serán redundantes. EJEMPLOS: a) Se proporciona una observación desde un satélite con una resolución espacial de 10 km × 20 km. b) Una aeronave toma muestras cada kilómetro durante su trayectoria (véase el elemento 6-05), pero puede presentar datos de los intervalos espaciales de 10 km.		C*
7-05	Programas informáticos o procesador y versión	Nombre y versión del programa informático o procesador utilizado para calcular el valor del elemento	EJEMPLOS: a) versión de aviónica; b) versión del algoritmo de recuperación; c) Sistema de Gestión de Bases de Datos Meteorológicas, Climatológicas e Hidrológicas (MCH), versión del 25/10/2013.		OP

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
7-06	Nivel de los datos	Nivel de proceso de los datos	NOTA: Proceso anterior o posterior.	7-06	OP
7-07	Formato de los datos ¹	Descripción del formato en el que se proporciona la variable observada	EJEMPLOS: a) código normalizado americano para el intercambio de información (ASCII); b) forma binaria universal de representación de datos meteorológicos (BUFR); c) NASA Ames; d) estructura jerárquica de los datos (HDF); e) Lenguaje Extensible de Marcado (XML); f) AMDAR; g) registros separados por comas (CSV); h) registros separados por tabulaciones (.txt); i) MCH (para intercambio).	7-07	OP
7-08	Versión del formato de los datos ¹	Versión del formato de los datos en que se proporciona la variable observada	EJEMPLOS: a) FM 12-XIV Ext. SYNOP; b) FM 42-XI Ext. AMDAR; c) FM 94-XIV BUFR versión 20.0.0; d) Radar: ODIM_H5.		OP
7-09	Período de agregación	Período de tiempo durante el que se agregan distintas muestras u observaciones	NOTA: Incluye el intervalo de agregación, junto con el significado de la marca de tiempo. EJEMPLOS: a) En la media cada 5 minutos, la marca de tiempo se corresponde con la “mitad del período”. b) En el máximo diario, la marca de tiempo se corresponde con el “final del período”. c) En momentos concretos, la marca de tiempo se corresponde con el “comienzo del período”.	11-03	OP
7-10	Hora de referencia	Referencia temporal a la que aluden las marcas de fecha y hora	NOTA: La hora de referencia no se debe confundir con el huso horario (que forma parte de la representación de la marca de tiempo); indica la fuente de la marca de tiempo, es decir, con qué hora de referencia se alinean las marcas de tiempo de la observación. EJEMPLOS: a) servidor temporal del National Institute of Standards and Technology (NIST); b) proyecto común del Network Time Protocol (NTP).	7-10	OP

<i>ID</i>	<i>Nombre</i>	<i>Definición</i>	<i>Nota o ejemplo</i>	<i>Tabla de cifrado</i>	<i>O, C u OP</i>
7-11	Dato de referencia	Dato de referencia utilizado para convertir la magnitud observada en la magnitud notificada	NOTA 1: La presión atmosférica se puede notificar como: a) la presión atmosférica a la elevación del terreno (QFE), en la que el dato de referencia es la elevación correspondiente a la elevación oficial del aeródromo, o b) la presión atmosférica a la altura náutica (QNH), en la que el dato de referencia es el nivel medio del mar y se utiliza la relación entre la presión y la altura de la atmósfera tipo de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Si la presión atmosférica observada no se puede reducir al nivel medio del mar, una estación debe, por convenio regional, notificar el geopotencial de un “nivel de presión constante” convenido o la presión reducida a un dato convenido para la estación. En este campo debe indicarse el nivel seleccionado para la estación (véase la <i>Guía de Instrumentos y Métodos de Observación</i> (OMM-Nº 8), volumen I, capítulo 3, 3.11.1). NOTA 2: En hidrología se puede notificar la altitud cero de la escala, que es la altura de la escala del flujo cero.		C

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
7-12	Resolución numérica	Medición de la exactitud con la que se expresa una magnitud numérica	NOTA 1: La resolución numérica puede expresarse como la diferencia más pequeña posible entre dos números. También se puede expresar como el número de dígitos significativos de un número, que son aquellos cuyo significado contribuye a su resolución. EJEMPLO: Si una resolución de medición hasta cuatro decimales (0,0001) se representa como 12,23, se podría entender que solo hay dos decimales de resolución disponibles. Si el resultado que se indica es 12,2300, queda claro que su nivel de detalle comprende cuatro decimales (en este caso hay seis dígitos significativos). NOTA 2: La noción de resolución de una medición está relacionada con la incertidumbre de una observación, aunque no se deben confundir ambos conceptos. EJEMPLOS: a) Un anemómetro mide la velocidad del viento con una resolución de medición de $0,1 \text{ ms}^{-1}$ a una velocidad de barrido de 1 Hz. Las observaciones se agregan a valores de 1 minuto y se redondean y notifican con una resolución de medición (reducida) de 1 ms^{-1}. b) Un barómetro puede medir la presión atmosférica a una resolución de lectura de 1 hPa y con una incertidumbre de 5 hPa ($k = 2$). Los datos se notifican hasta el hPa más próximo; no obstante, la resolución de medición debe establecerse en 5 hPa o 3 dígitos significativos. c) Un termómetro oceánico mide temperaturas de hasta $0,0001 \text{ }^{\circ}\text{C}$. d) La salinidad del agua del mar se mide hasta 0,001 unidades de salinidad (obtenidas de mediciones de la conductividad con una resolución de $0,01 \text{ Sm}^{-1}$).		OP

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
7-13	Plazo (de la notificación de los datos)	Período habitual que transcurre desde que concluye la observación o la recopilación del dato hasta su notificación	NOTA: En algunas comunidades se utiliza la palabra “plazo” para describir este término. EJEMPLOS: a) En el caso de los datos obtenidos por satélite, la observación (por ejemplo, una imagen completa) puede tardar 20 minutos en generarse. Por consiguiente, el plazo sería el tiempo que transcurre desde que concluye la toma de la imagen hasta que esta se encuentra disponible. Suele estar entre 2 y 3 minutos. Algunos productos satelitales, como la temperatura de la superficie del mar, pueden tardar 10 minutos en procesarse hasta que están disponibles. b) Un barrido volumétrico de radar puede tardar entre 6 y 10 minutos (en Australia), por lo que el plazo sería el tiempo que transcurre desde que finaliza el barrido hasta que los datos están disponibles a nivel local. En Australia, la demora puede durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos, en función de los retrasos en las comunicaciones de datos. c) Los datos de las estaciones meteorológicas automáticas pueden registrar plazos de 1 a 20 segundos (o de mucha mayor duración en algunos lugares) desde que finaliza la observación hasta que los datos se reciben en un archivo central.		OP
7-14	Calendario de intercambio internacional	Permite diferenciar si se hacen o no observaciones a nivel internacional y si están o no disponibles.	NOTA: Elemento binario (sí/no) que debería estar vinculado a la variable observada para cada calendario de observación declarado (7-03 Período de notificación de los datos)		O

¹ Se proporciona como parte de los registros de metadatos del Sistema de Información de la OMM (WIS).

Condiciones:

{7-04} Elemento obligatorio para las observaciones de teledetección y las plataformas móviles en general.

{7-11} Elemento obligatorio para las estaciones o plataformas que notifiquen un valor derivado de la observación que dependa de un dato local.

CATEGORÍA 8: CALIDAD DE LOS DATOS

Indica la calidad de los datos y la trazabilidad de la observación.

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
8-01	Incertidumbre de medición	Parámetro no negativo, asociado al resultado de una medición, que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser razonablemente atribuidos a la observación o el mensurando	NOTA 1: En principio, debe emitirse una declaración de incertidumbre para todas las observaciones, dado que puede cambiar de una observación a otra. Si la incertidumbre de las observaciones se mantiene prácticamente constante a lo largo del tiempo, es suficiente con dar a conocer la incertidumbre al inicio del período y otra vez cuando se produzcan cambios significativos en ella. Las declaraciones de incertidumbre efectiva deben presentarse junto con las observaciones. NOTA 2: Las observaciones complejas, como las imágenes reticuladas obtenidas por satélite, pueden incluir numerosas matrices de covarianza de errores que carecen de utilidad para el objeto de la presente norma. Dicha información debe conservarse junto con los datos; basta con facilitar una incertidumbre agregada (por ejemplo, la media o mediana) en los metadatos. NOTA 3: La incertidumbre puede expresarse, por ejemplo, como una desviación típica (o determinado múltiplo de ella), o bien como la semianchura de un intervalo con un nivel de confianza especificado. NOTA 4: La incertidumbre de medición comprende, en general, muchos componentes. Algunos de ellos pueden evaluarse a partir de la distribución estadística de los resultados de series de mediciones y pueden caracterizarse mediante desviaciones típicas experimentales. Los otros componentes, que también pueden caracterizarse por desviaciones típicas, se evalúan a partir de distribuciones de probabilidad supuestas que se basan en la experiencia o en otra información. NOTA 5: Se sobreentiende que los resultados de la medición son la mejor estimación del valor del mensurando, y que todos los componentes de la incertidumbre, incluidos los derivados de efectos sistemáticos, como los componentes asociados con correcciones y patrones de referencia, contribuyen a la dispersión. EJEMPLO: Una lectura termométrica arroja un valor de 13,7 °C. Una evaluación de la calidad de esa observación puede indicar que tiene una incertidumbre expandida de $\pm 0,3$ °C ($k = 2$), donde $k = 2$ es un factor de cobertura que corresponde a un intervalo de confianza del 95%, aproximadamente.		OP

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	O, C u OP
8-02	Procedimiento utilizado para estimar la incertidumbre	Referencia o enlace a un documento en el que se describen los procedimientos o algoritmos utilizados para obtener la declaración de incertidumbre	NOTA: La incertidumbre es un término adecuadamente delimitado; existe material de orientación de utilidad para evaluar la incertidumbre de las observaciones y elaborar declaraciones de incertidumbre apropiadas. La fuente autorizada es la <i>Evaluación de datos de medición. Guía para la expresión de la incertidumbre de medida</i> (JCGM, 2008).	8-02	C*
8-03	Banderín de calidad	Lista ordenada de calificadores que indican el resultado de un proceso de control de calidad aplicado a la observación	NOTA 1: La serie 0 33 de las tablas de cifrado BUFR contiene banderines y definiciones sobre la calidad de los datos (<i>Manual de claves</i> (OMM-N° 306)). NOTA 2: Los proveedores de datos registrarán este elemento en cada observación.	8-03	OP
8-04	Sistema de marcado de la calidad	Referencia al sistema que se utiliza para establecer la calidad de la observación.	NOTA 1: Actualmente, no existe ningún sistema de marcado aceptado a escala mundial. La referencia al sistema de marcado debería ser una dirección URL a un documento en el que se explique el significado del banderín de calidad o un enlace a una tabla de cifrado en la que se pueda consultar dicha información. NOTA 2: Se recomienda utilizar las claves de calidad BUFR indicadas anteriormente.	8-04	C
8-05	Trazabilidad	Declaración que define la trazabilidad a un patrón, incluida la sucesión de patrones y calibraciones que relacionan un resultado de la medición con una referencia (JCGM, 2012; número de referencia 2.42).	NOTA 1: Una cadena de trazabilidad metrológica se define mediante una jerarquía de calibración (JCGM, 2012; número de referencia 2.42). NOTA 2: La cadena de trazabilidad metrológica se emplea para establecer la trazabilidad metrológica de un resultado de la medición (JCGM, 2012; número de referencia 2.42). NOTA 3: La comparación entre dos patrones de medición puede considerarse como una calibración si esta se utiliza para comprobar y, si procede, corregir el valor y la incertidumbre de medición atribuida a uno de los patrones (JCGM, 2012; número de referencia 2.42). NOTA 4: Se utilizará la tabla de cifrado 8-05 para la declaración de trazabilidad.	8-05	C*

Condiciones:

{8-02, 8-04} Elementos obligatorios siempre que se notifiquen 8-01 u 8-03, respectivamente.

CATEGORÍA 9: PROPIEDAD Y POLÍTICA DE DATOS

Indica quién llevó a cabo la observación y quién es su propietario.

<i>ID</i>	<i>Nombre</i>	<i>Definición</i>	<i>Nota o ejemplo</i>	<i>Tabla de cifrado</i>	<i>O, C u OP</i>
9-01	Organización supervisora	Nombre de la organización que posee la observación.	<i>EJEMPLOS:</i> Para operadores de satélites: Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (EUMETSAT), Agencia Espacial Europea (ESA), Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA), Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA), Administración Meteorológica de China (CMA), RapidEye, Organización India de Investigación Espacial (ISRO).		O
9-02	Política de datos y limitaciones de uso	Información relativa a la utilización de los datos y las limitaciones impuestas al respecto por la organización supervisora.	<i>NOTA:</i> Solo se permite una única limitación de uso con un valor tomado de WMO_DataLicenseCode para evitar ambigüedades (véase el <i>Manual del Sistema de Información de la OMM</i> (OMM-N° 1060), 9.3 — 9.3 Definición de la política de datos de la OMM y de la prioridad del Sistema Mundial de Telecomunicación respecto de los datos publicados con fines de intercambio mundial).	9-02	O*

CATEGORÍA 10: DATOS DE CONTACTO

Indica dónde se puede obtener información sobre una observación o serie de datos.

ID	Nombre	Definición	Nota o ejemplo	Tabla de cifrado	Elemento O, C u OP
10-01	Contacto (coordinador designado)	Contacto principal (coordinador designado) para consultas.	<i>NOTA:</i> El coordinador designado debería estar en disposición de facilitar información a los usuarios sobre distintas plataformas de observación y sus observaciones. <i>EJEMPLOS:</i> Gestor de programas o redes, por ejemplo, el coordinador técnico de EUMETNET AMDAR es el encargado de la calidad de los datos de las flotas de distintas líneas aéreas y dispone de información sobre el tipo de aeronave, los programas informáticos y los errores conocidos.	Tabla de cifrado 10-01: Funciones del WIGOS	O (fase I)

REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Di Gregorio, A. y L.J.M. Jansen, 2005: *Land Cover Classification System. Classification concepts and user manual*. Versión 2 del programa, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ISBN 92-5-105327-8.
- Grupo de Trabajo temático sobre instalaciones de vigilancia medioambiental de la Infraestructura de información espacial en Europa (INSPIRE), 2013: *D2.8.III.7 INSPIRE Data Specification on Environmental Monitoring Facilities – Draft Technical Guidelines*, http://inspire.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_EF_v3.0rc3.pdf.
Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM (OMM-N° 1165) (<https://library.wmo.int/>).
- Hammond, E.H., 1954: Small-scale continental landform maps, en *Annals of the Association of American Geographers*, 44(1):33–42, doi:[10.1080/00045605409352120](https://doi.org/10.1080/00045605409352120).
- Henne, S., D. Brunner, D. Folini, S. Solberg, J. Klausen y B. Buchmann, 2010: Assessment of parameters describing representativeness of air quality in-situ measurement sites, en *Atmospheric Chemistry and Physics*, 10:3561–3581.
- Herold, M., R. Hubald y A. Di Gregorio, 2009: *Translating and Evaluating Land Cover Legends Using the UN Land Cover Classification System (LCCS)*, informe n° 43 del Sistema de Observación Mundial de la Dinámica de la Cubierta Forestal y la Cubierta Terrestre (GOFC-GOLD), Jena (Alemania), http://nofc.cfs.nrcan.gc.ca/gofc-gold/Report%20Series/GOLD_43.pdf.
- Joint Committee for Guides in Metrology (JCGM), 2008: *Evaluación de datos de medición. Guía para la expresión de la incertidumbre de medida*, JCGM 100:2008, <http://www.cem.es/sites/default/files/gum20digital1202010.pdf>.
- , 2012: *Vocabulario Internacional de Metrología. Conceptos fundamentales y generales, y términos asociados (VIM)*, 3ª edición, JCGM 200:2012, <http://www.cem.es/sites/default/files/vim-cem-2012web.pdf>.
- Land Processes Distributed Active Archive Center (LP DAAC), 2017: producto para el tipo de cobertura terrestre de MODIS, https://lpdaac.usgs.gov/dataset_discovery/modis/modis_products_table/mcd12q1.
- Organización Internacional de Normalización/Comité Técnico 211, 2003: *Información geográfica. Metadatos*, ISO 19115:2003, Oslo (Noruega).
- , 2011: *Información geográfica. Observaciones y mediciones*, ISO 19156:2011, Ginebra (Suiza).
- Organización Meteorológica Mundial, 2015 (actualización de 2017): *Manual del Sistema de Información de la OMM* (OMM-N° 1060). Ginebra.
- , 2015 (actualización de 2017): *Manual del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1160). Ginebra.
- , 2015 (actualización de 2018): *Manual de claves* (OMM-N° 306), volumen I.2, parte B – Claves binarias. Ginebra.
- , 2018 (actualización de 2018): *Guía de Instrumentos y Métodos de Observación* (OMM-N° 8). Ginebra.
- , 2019: *Guía del Sistema Mundial Integrado de Sistemas de Observación de la OMM* (OMM-N° 1165). Ginebra.
- Ramsey, C.A. y A.D. Hewitt, 2005: A methodology for assessing sample representativeness, en *Environmental Forensics*, 6:71–75.
- Speight, J.G., 2009: Landform, en *Australian Soil and Land Survey Field Handbook*, 3ª edición, National Committee on Soil and Terrain. Melbourne, CSIRO Publishing, <http://www.publish.csiro.au/nid/22/pid/5230.htm>, <http://books.google.com.au/books?id=zywc39z4LgAC>.
-

Para más información, diríjase a:

Organización Meteorológica Mundial

7 bis, avenue de la Paix – Case postale 2300 – CH 1211 Genève 2 – Suiza

Oficina de Comunicación y de Relaciones Públicas

Tel.: +41 (0) 22 730 87 40/83 14 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27

Correo electrónico: cpa@wmo.int

public.wmo.int